Étape 4 – Planification du sprint

Découpage en sprints : IDS Comportemental

Découpage de la Phase 4 (Développement & Tests du MVP, semaines 6 à 10) en 4 sprints courts et gérables. Le projet étant mené en solo, l'auteur cumule les rôles de développeur, SCM et QA pour chaque tâche.

Sprint 1 — Capture réseau

Semaines 6-7 (2 semaines)

Tâche	Priorité	Dépendance
Configurer l'environnement (Python, venv, Scapy)	**Indispensable**	—
Implémenter PacketCapture (start/stop)	**Indispensable**	Environnement configuré
Extraire les métriques de base (IP, port, taille)	**Indispensable**	PacketCapture
Stocker temporairement les métriques en mémoire	**Important**	Extraction des métriques
Tester la capture sur du trafic réel	**Indispensable**	Extraction des métriques
Gérer les erreurs (permissions, interface indisponible)	**Souhaitable**	PacketCapture

Sprint 2 — Moteur ML

Semaine 8 (1 semaine)

Tâche	Priorité	Dépendance
Préparer un jeu de données (trafic normal + anomalies simulées)	**Indispensable**	Sprint 1 terminé
Implémenter FeatureExtractor	**Indispensable**	Jeu de données
Entraîner le modèle Isolation Forest	**Indispensable**	FeatureExtractor
Implémenter predict() et score_to_alert()	**Indispensable**	Modèle entraîné
Tests unitaires sur le modèle	**Important**	Modèle entraîné
Ajuster le seuil de détection	**Souhaitable**	Tests unitaires

Sprint 3 — Backend & Dashboard

Semaine 9 (1 semaine)

Tâche	Priorité	Dépendance
Créer les tables (hosts, alerts, traffic_stats)	**Indispensable**	Schéma déjà défini
Implémenter AlertRepository	**Indispensable**	Tables créées
Implémenter les 3 endpoints Flask	**Indispensable**	AlertRepository
Développer le dashboard (cartes, graphique, tableau)	**Indispensable**	—
Connecter le front-end à l'API	**Indispensable**	Endpoints + dashboard
Implémenter filtres et bouton « Traiter »	**Important**	Front-end connecté
Intégrer AbuseIPDB	**Souhaitable**	Endpoints fonctionnels

Sprint 4 — Intégration & Tests

Semaine 10 (1 semaine)

Tâche	Priorité	Dépendance
Brancher le pipeline complet (capture → ML → backend)	**Indispensable**	Sprints 1-3 terminés
Tests d'intégration bout-en-bout	**Indispensable**	Pipeline branché
Simuler du trafic anormal (ex : scan nmap)	**Indispensable**	Pipeline branché
Corriger les bugs identifiés	**Indispensable**	Tests effectués
Revue finale du code	**Important**	Bugs corrigés
Rédiger le README d'installation	**Important**	—